

L3 Miage Bases de données

Durée 1h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et écrivez votre nom et prénom ci-dessous et sur toutes les feuilles par sécurité.

Nom et prénom :

.....

Utilisez de préférence un stylo noir pour remplir (pas de crayon). Pour choisir une case, faire une **simple croix**. Pour **annuler** une case, **la remplir complètement**. Assurez-vous que toutes vos pages aient le même nombre C dans le code +C/X/Y+ en haut à droite. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Pour les questions à rédiger, ne pas sortir du cadre. Les questions finales, marquées **Experte**, sont plus difficiles.

CORRECTION

Question 1 ♣ Construire un arbre B+ d'ordre 2 (donc au plus 4 éléments par noeud), au fur et à mesure des insertions suivantes :

7, 12, 4, 15, 13, 10, 5, 6, 19, 2, 3, 16, 17, 8, 9, 14

Que contient la racine de cet arbre à la fin de ces insertions?

☐ 14,15

☐ 12

☐ 14,16,19

☐ 10

☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 Dessinez votre arbre final ci-dessous, sans étapes intermédiaires (ne **pas** cocher les cases f, p, j ci-contre)

☐ f ☐ p ☒ j

Question 3 ♣ On travaille toujours sur le même arbre dans la suite. On suppose que les n-uplets sont stockés aux feuilles de l'arbre B+. Combien faut-il lire de pages pour accéder à tous les attributs du n-uplet de clé 14 ? (ne pas compter deux fois la même page).

☐ Aucune

☐ 1

☒ 2

☐ 3

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣ De même, combien faut-il lire de pages distinctes pour tester la présence de l'élément de clé 7 ? (ne pas compter plusieurs fois la même page).

☐ 3

☐ 0

☒ 1

☐ 2

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣ De même, combien faut-il lire de pages distinctes pour énumérer les n-uplets de l'intervalle [1, 12] (ne pas compter plusieurs fois la même page).

☐ 5

☐ 12

☐ 1

☐ 6

☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 6 ♣ On considère un index par hachage des données précédentes, en utilisant un hachage modulo sur 6 pages. Combien y-a-t-il de n-uplets dans la page dont le hachage vaut 2 ?

☒ 3

☐ 5

☐ 2

☐ 1

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 7 On considère une table R occupant $T_R = 200$ pages disques, et une table S occupant $T_S = 5$ pages disques. On suppose dans la suite que le nombre de lectures de pages requis pour calculer $R \bowtie S$ par l'algorithme de boucle imbriquée (sans index) est $T_R + T_R \times T_S$, si R est choisie comme table directrice (c'est à dire la table la moins lue dans la boucle imbriquée).

Pour les données ci-dessus, pour obtenir le temps d'exécution le plus rapide de $R \bowtie S$, quelle table vaut-il mieux prendre comme table directrice ?

☐ n'importe laquelle

☒ S
☐ la table qui a le plus d'attributs

☐ R
☐ celle qui est déjà triée selon l'attribut de jointure

☐ une autre table

Question 8 (Experte) Toujours sur les mêmes tables, on suppose que le SGBD est capable de charger b pages disques de R simultanément en mémoire vive. Que devient alors le nombre de lecture de pages pour la jointure par boucle imbriquée (sans index), en prenant R comme table directrice ?

☒ $T_R + \frac{1}{b} T_R \times T_S$
☐ $T_R + T_R \times T_S$
☐ $b.T_R + b.T_R \times T_S$
☐ $\frac{1}{b}(T_R) + \frac{1}{b^2} T_R \times T_S$
☐ $\frac{1}{b}(T_R + T_R \times T_S)$

Question 9 (Experte) Soit la requête $A \bowtie B \bowtie C$. En supposant avoir 3 algorithmes possibles pour la jointure, combien de plans d'exécution différents doit potentiellement examiner l'optimiseur du SGBD ? Généralisez à n jointures.

☐ f ☐ p ☒ j